KIT ESP-WROOM-32

ORIENTAÇÕES PARA COMPRA DO KIT ESP-WROOM-32

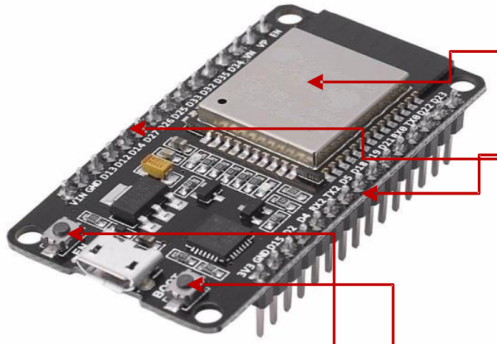
ATENÇÃO

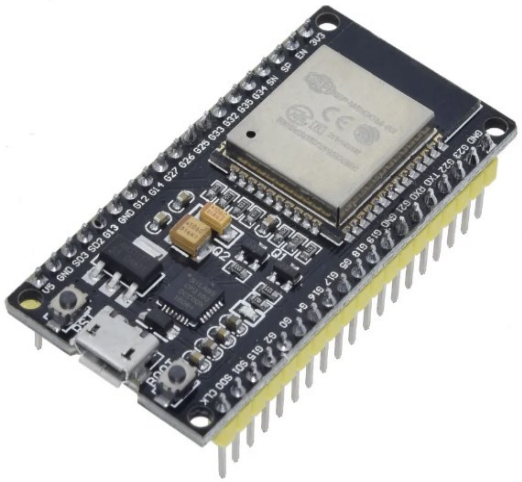
Para a realização das atividades formativas e somativas contidas nesta disciplina é necessário que adquiram e utilizem os seguintes componentes eletrônicos que compõe o Kit ESP-WROOM-32:

1. **Módulo Microprocessado ESP-WROOM-32;**
2. **Módulo relé 5V;**
3. **Jumper fêmea-fêmea;**
4. **Módulo sensor de temperatura e umidade DHT11;**
5. **Cabo USB compatível com o transporte de dados e a alimentação de energia (4 vias);**

Kit ESP-WROOM-32

Todo o material de aula foi preparado para o kit ESP-WROOM-32 com a base de 30 pinos e botões EN e BOOT. Como existem vários outros módulos disponíveis com nomes semelhantes, que podem levar a uma compra equivocada, separamos algumas imagens destacando a diferença:

	Este é o módulo **CORRETO**. Observe que possui: 1. ESP-WROOM-32 estampado sobre a parte metálica. 2. 30 pinos no total (15 de cada lado). Do lado direito da imagem, os pinos iniciam com 3V3, seguido por GND... Do lado esquerdo, os pinos iniciam com VIN, seguido por GND... 3. Dois pequenos botões de pressão chamados EN e BOOT.
	Este é um módulo INCORRETO. Apesar de ser também chamado ESP32, não serve para nossos propósitos. Não compre! Trata-se apenas do módulo do processador, sem a base com os pinos.

	Este é um módulo **INCORRETO**. Também é chamado ESP32, mas não serve para nossos propósitos. Apesar de parecer muito com o módulo de aula, este possui 38 pinos no total (19 de cada lado). Além disso, os pinos do lado direito iniciam com CLK, seguido por SD0... (diferente do mostrado em aula). Não compre!
	Este é um módulo INCORRETO. Também é chamado ESP32, mas não serve para nossos propósitos. Observe que não possui 15 pinos de cada lado, assim como faltam os botões EN e BOOT.

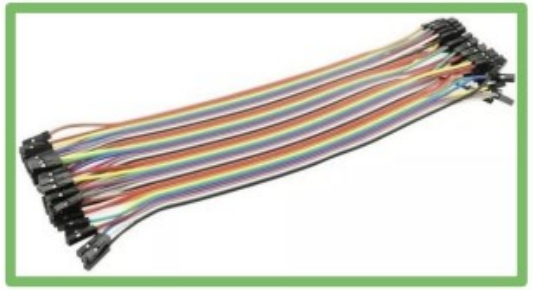
Módulo relé 5V

No material de aula, sugerimos a utilização de um módulo relé com apenas um canal (apenas um relé). A escolha dele não tem muito segredo, basta procurar por “módulo relé para Arduino”. Seguem alguns modelos facilmente encontrados no mercado.

	Apesar de este relé poder ser usado, não é recomendada a compra, pois no material de aula está diferente e pode haver confusão 1. Três pinos de um lado. 2. Três bornes do outro lado. Atenção: se optar por este tipo de relé, adquira com o Transistor J3Y e não 2TY. Assista ao Vídeo: https://youtu.be/gNv8tzyb0BU?t=409
	Este também é um relé **CORRETO**. Observe que possui: 1. Três pinos de um lado. 2. Três bornes do outro lado.
	Apesar de este relé poder ser usado, não é recomendada a compra, pois no material de aula está diferente e pode haver confusão Este módulo possui dois canais. Estudantes com maior conhecimento de eletrônica podem se aventurar a comprá-lo.

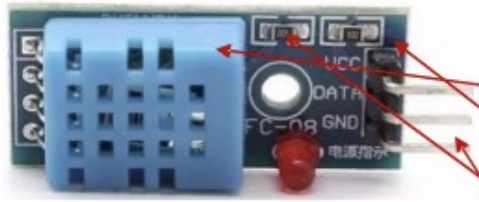
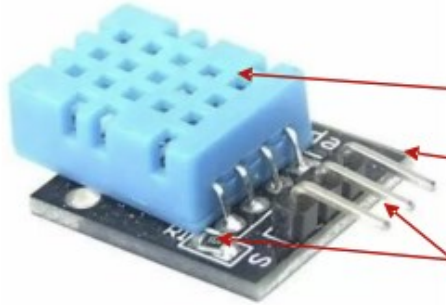
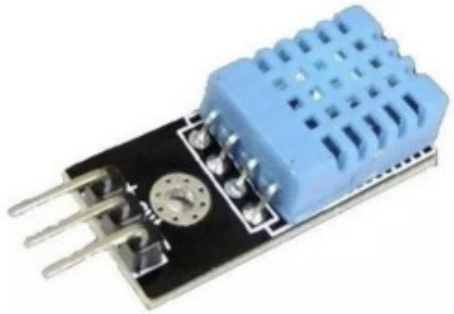
Jumper fêmea-fêmea

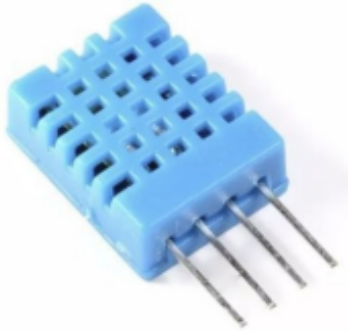
São encontrados facilmente no mercado em conjuntos de 40 unidades, com comprimento de 10 a 20 cm. Seguem alguns modelos.

	Este é um conjunto de jumpers CORRETO. Observe que: 1. Nas duas extremidades, há conectores fêmeas. 2. São 40 jumpers de várias cores destacáveis.
	Este é um conjunto de jumpers INCORRETO. Observe que, em uma extremidade, temos conectores machos.
	Este é um conjunto de jumpers INCORRETO. Observe que temos, nas duas extremidades, conectores machos.

Módulo sensor de temperatura e umidade DHT11

Este módulo deve ser adquirido com placa integrada e três pinos.

	Este é um módulo DHT11 **CORRETO**. Observe que possui: 1. O módulo DHT11 (em azul-claro). 2. Uma pequena placa na qual o DHT11 está soldado. 3. Pelo menos um resistor à mostra (esta pequena peça quadrada). 4. Três pinos para a conexão.
	Este também é um módulo DHT11 **CORRETO**. Observe que possui: 1. O módulo DHT11 (em azul-claro). 2. Uma pequena placa na qual o DHT11 está soldado. 3. Pelo menos um resistor à mostra (esta pequena peça quadrada). 4. Três pinos para a conexão.
	Não recomendamos a compra deste modelo. Não temos certeza de que irá funcionar, pois não possui o resistor à mostra.

	Este é um módulo DHT11 INCORRETO. Não compre! Ele não possui a placa de base, resistor à mostra e apenas três pinos para conexão, exigindo outros materiais para funcionar.

Cabo USB compatível com o transporte de dados e a alimentação de energia (4 vias)

O cabo USB é composto por quatro fios e normalmente uma malha, com a função de eliminar ruídos simples.

Desses fios dois são utilizados para a alimentação e os outros dois para o transporte de dados.

Ele utiliza diferentes cores por fio para diferenciar suas funções.
O fio vermelho é o VBUS que transporta +5V para a alimentação, o preto é o GND (terra), o verde é o Data + (D+) e o branco é o Data – (D-)

Se eventualmente o cabo possuir apenas dois fios ele atuará normalmente para a alimentação de energia e não para o transporte de dados.

	Este é o **cabo correto**, com **4** fios. Atenção: apenas o fabricante ou revendedor poderá informar se o cabo é para o transporte de dados e alimentação de energia. **Visualmente não será identificável**.
	Este é o **cabo incorreto**, com apenas **2** fios. Atenção: apenas o fabricante ou revendedor poderá informar se o cabo é exclusivamente para a alimentação de energia. **Visualmente não será identificável**.

PROFESSOR AUTOR

Adilson Galiano Filho

SCIENTIA, VITA ET FIDES
PUCPR
GRUPO MARISTA